Trabajo grupal 2026-2

Optimización con restricciones aplicada a la economía

Grupos de cuatro integrantes. Video de máximo 10 minutos. Cada grupo desarrolla un ejercicio y todos sus integrantes participan en la explicación. La resolución numérica se implementa en Python. Cada caso distingue los datos observados de los supuestos del modelo. La rúbrica de calificación se encuentra en la página 8.

Qué debe mostrar el video

1. **Modelo.** Expliquen la decisión económica, definan las variables con sus unidades y formulen el objetivo y las restricciones.

2. **Método.** Expliquen cómo calcularon la solución. Justifiquen la optimalidad con el argumento que corresponda al caso, como un certificado dual, una verificación por enumeración o una comparación de los candidatos en la malla.

3. **Verificación.** Reporten la solución y el valor objetivo. Sustituyan los valores en las restricciones para identificar cuáles son activas, es decir, cuáles se cumplen con igualdad. Si usan un solucionador, muestren la parte del cálculo que permite reproducir el resultado.

4. **Intuición geométrica.** Dibujen la región factible o una sección pertinente, señalen la solución y expliquen cómo la forma de la región o una restricción determina el resultado. Si el modelo es discreto, representen los puntos o decisiones factibles.

5. **Interpretación.** Cuantifiquen el cambio entre escenarios y expliquen qué decisión recomendarían bajo los supuestos del caso.

Distribución sugerida del tiempo

Integrante	Parte de la explicación	Tiempo
1	Decisión económica y formulación	2 min
2	Método y justificación de optimalidad	3 min
3	Resultados, restricciones e intuición geométrica	3 min
4	Comparación de escenarios y decisión	2 min

EJERCICIO 1

Producción de quinua y capacidad de envasado

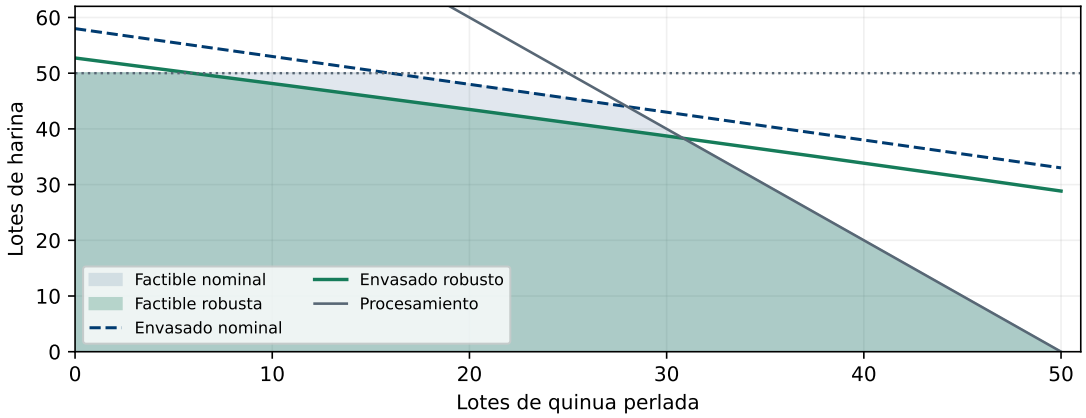
Programación cónica de segundo orden

En Python CVXPY y Clarabel

Una procesadora decide los lotes semanales de quinua perlada (x_A) y harina de quinua (x_B), y las horas extra de envasado (h). Se admiten fracciones de lote. MIDAGRI reportó S/ 5.40 por kg de quinua en chacra en mayo de 2025. Cada lote usa 20 kg. Los demás parámetros son supuestos.

Dato por lote	Perlada	Harina
Margen antes de descontar la quinua (S/)	162	174
Procesamiento (horas)	2	1
Envasado nominal (horas)	1	2
Escala de variación del envasado (horas)	0.12	0.20

Hay 100 horas de procesamiento y 98 de envasado ordinario. Las horas extra cuestan S/ 12 cada una y se limitan a 18. Se pueden vender hasta 50 lotes de harina. El vector de tiempos de envasado es $(1, 2) + \rho(0.12u_A, 0.20u_B)$, con $u_A^2 + u_B^2 \leq 1$. Usen $\rho = 0$ para el caso nominal y $\rho = 1$ para el robusto.



Corte con $h = 18$. Las áreas muestran las mezclas factibles en cada modelo.

1. Formulen el objetivo neto y las restricciones. Usen Cauchy–Schwarz para expresar en forma cónica el requisito de envasado para todo u.

2. Resuelvan ambos modelos en Python y verifiquen las holguras. Evalúen el plan nominal con los tiempos del peor caso.

3. Marquen ambos óptimos en el corte correspondiente a sus horas extra. Expliquen qué frontera cambia y cuánto margen cuesta protegerse frente a la variación de los tiempos.

Boyd y Vandenberghe, *Convex Optimization*, ğ4.4.2 MIDAGRI, mayo 2025, cuadro C.53

EJERCICIO 2

Consumo y ahorro a lo largo de tres semanas

Programación dinámica de horizonte finito

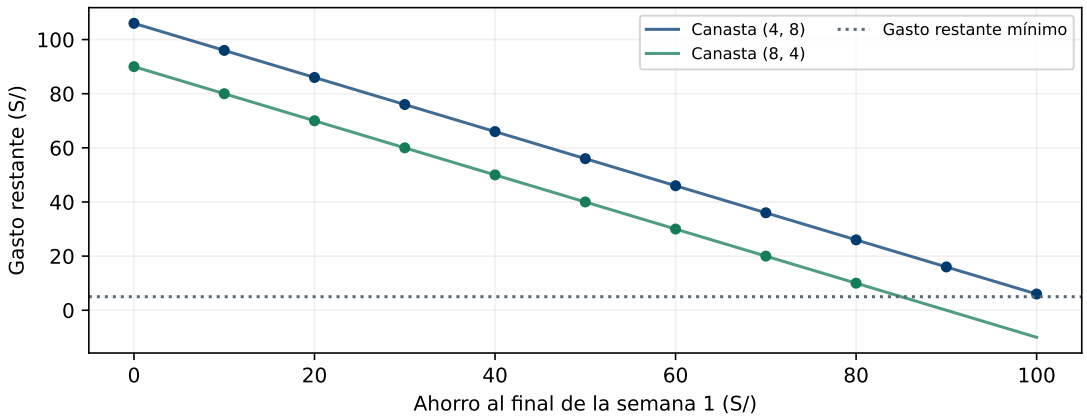
En Python NumPy

La ENAHO 2024 registra S/ 257 y S/ 110 de gasto real mensual por persona en alimentos dentro y fuera del hogar. Para dos personas, eso equivale a unos S/ 169 por semana ($2(257+110)12/52$). Se usa S/ 170 como presupuesto de referencia. La ENUT 2024 reporta 2 h 11 min en preparación y servicio de comidas en un día de semana para las mujeres de 12 años o más. Los límites semanales del ejercicio son supuestos inspirados en ese orden de magnitud.

En cada semana el hogar elige una canasta (x, y) de comidas preparadas y cocinadas en casa, y el ahorro para la semana siguiente. Las canastas disponibles son $(3, 9)$, $(4, 8)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(7, 5)$ y $(8, 4)$. Una comida preparada cuesta S/ 8 y toma 0.5 h. Una cocinada cuesta S/ 4 y toma 1.5 h. El gasto restante z debe ser al menos S/ 5. La utilidad semanal es $\log x + \log y + \log z$ y el descuento entre semanas es 0.98.

Semana	1	2	3
Recursos disponibles sin ahorro previo (S/)	170	140	170
Tiempo máximo (horas)	16	14	16

El ahorro inicial y final es cero. El ahorro intermedio pertenece a $\{0, 10, \ldots, 100\}$. Comparen el caso base con una transferencia de S/ 20 anunciada al inicio y pagada en la segunda semana.



Corte del presupuesto de la primera semana con ahorro inicial cero, para dos canastas. Los puntos señalan decisiones factibles en la malla.

1. Definan el estado, las decisiones y la transición. Escriban la ecuación de Bellman con la condición terminal.

2. Resuelvan por inducción hacia atrás en Python. Reporten las canastas, el ahorro y la utilidad descontada. Verifiquen presupuesto y tiempo.

3. Grafiquen, para la semana 1, el valor de elegir cada ahorro de la malla. Marquen los máximos y expliquen el efecto de la transferencia.

Sargent y Stachurski, estados discretos INEI, ENAHO, gráfico 2.7 INEI, ENUT 2024

EJERCICIO 3

Cartera con correlaciones incompatibles

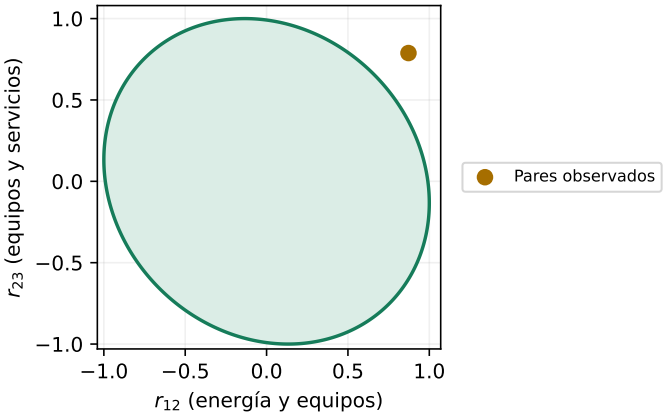
Programación semidefinida

En Python CVXPY y SCS

Un fondo didáctico combina tres carteras sectoriales de Kenneth French. Los promedios y desviaciones estándar se calcularon con 120 retornos mensuales ponderados por valor de enero de 2016 a diciembre de 2025.

En % mensual	Energía (1)	Equipos (2)	Servicios públicos (3)
Retorno medio	1.0263	1.8466	0.9607
Desviación estándar	8.6321	5.5270	4.2196

Las correlaciones sincronizadas (r_{12}, r_{13}, r_{23}) son (0.3567, 0.3746, 0.4285). En el escenario de estrés, los valores $r_{12} = 0.8720$ y $r_{23} = 0.7882$ provienen de 2010–2011, y $r_{13} = -0.1332$ de 2016–2017. Fijen r_{13} y minimicen el mayor ajuste absoluto en los otros dos pares.



Corte de matrices de correlación válidas al fijar $r_{13} = -0.1332$. El punto muestra los dos pares sin corregir.

1. Construyan la matriz de estrés y calculen sus autovalores. Formulen la reparación como un SDP con una matriz simétrica $R \succeq 0$ y una variable que acote los dos ajustes absolutos.

2. Resuelvan en Python y verifiquen diagonal, autovalores y ajuste. Dibujen el cuadrado de ajustes admisibles que toca la elipse y expliquen ese contacto. Con $c = r_{13}$ fijo, el corte cumple $r_{12}^2 - 2cr_{12}r_{23} + r_{23}^2 \leq 1 - c^2$.

3. Formen las covarianzas sincronizada y corregida como DRD, con D diagonal de desviaciones estándar. Comparen las carteras de varianza mínima con pesos entre 0 y 0.60, suma uno y retorno medio mensual de al menos 1.20 %. Reporten los pesos y la volatilidad mensual.

Higham, *Computing the Nearest Correlation Matrix* Kenneth French, 12 Industry Portfolios

EJERCICIO 4

Paquetes de reducción de emisiones

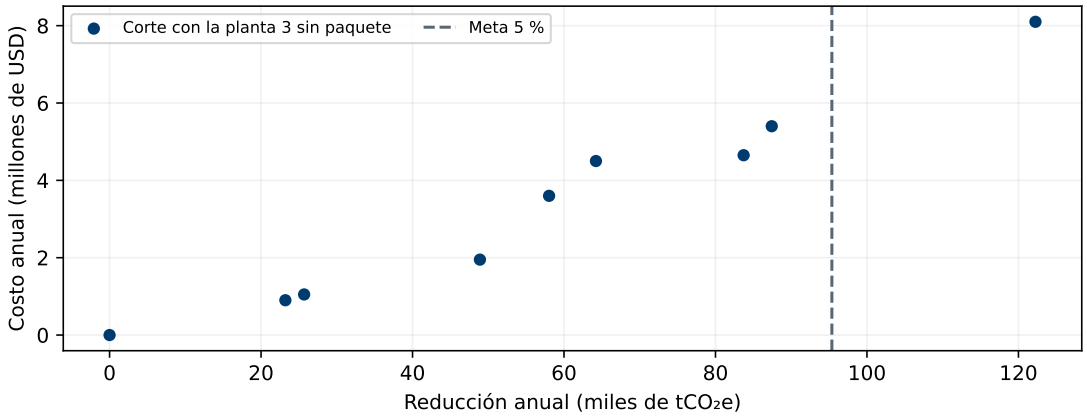
Programación lineal entera binaria

En Python SciPy y HiGHS

Un ejercicio de política ambiental usa las emisiones anuales reportadas a la EPA en 2023 por tres cementeras. Cada planta puede elegir un solo paquete, con reducciones de 0 %, 4 % o 10 % de su propia línea de base. Los porcentajes, los costos anualizados y las metas conjuntas son supuestos.

Planta	Emisiones (tCO_2e)	Costo al 4 %	Costo al 10 %
Midlothian	642 168	1.05	4.50
Durkee	580 299	0.90	3.60
Keystone	684 875	1.40	4.80

Los costos están en millones de USD por año. El paquete de 0 % cuesta cero. La meta inicial es reducir al menos 5 % de las emisiones conjuntas. El segundo escenario eleva esa meta a 8 %.



Corte de planes con Keystone sin paquete. La línea marca la reducción conjunta exigida en el escenario base.

1. Formulen el costo mínimo con variables binarias, una restricción de elección por planta y una meta total de reducción.

2. Resuelvan ambos escenarios con `scipy.optimize.milp`. Reporten paquetes, toneladas y costo. Verifiquen el resultado enumerando las 27 combinaciones posibles.

3. Completen la figura con los 27 planes. Marquen cada meta y su óptimo. Relajen las variables binarias a $[0, 1]$ y comparen los costos. Expliquen qué significa la diferencia para la decisión.

SciPy, `milp` EPA GHGRP 2023, Midlothian, Durkee y Keystone

EJERCICIO 5

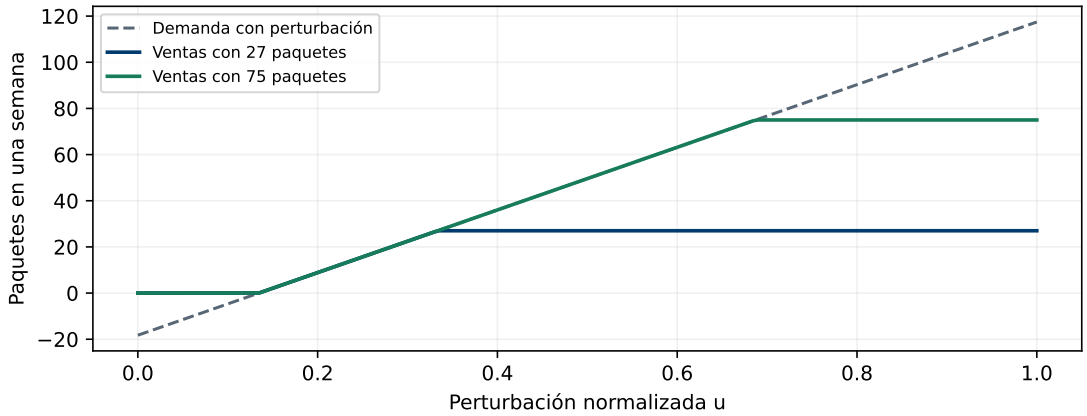
Precio de cereal con inventario limitado

Cuadratura bayesiana (*probabilistic numerics*)

En Python NumPy y SciPy

Se usaron 51 semanas emparejadas de precios y ventas de Cheerios de 15 oz y Corn Flakes de 18 oz en la tienda 2 de Dominick's (semanas 201 a 252). De un ajuste con restricciones de signo resulta la demanda prevista $\widehat{q}(p) = 392.2083 - 105.4214p$ en paquetes semanales. El coeficiente del precio del sustituto queda en cero. La desviación residual es $\sigma = 39.1767$ paquetes. El costo unitario de referencia $c = 3.002125$ USD es la mediana del costo contable estimado con el margen registrado. El precio observado va de 1.67 a 3.65 USD por paquete.

Para el escenario, supongan un choque uniforme $\varepsilon(u) = \sqrt{3}\sigma(2u - 1)$ con $u \in [0, 1]$. Las ventas son $\min\{I, \max(0, \widehat{q}(p) + \varepsilon(u))\}$, donde I es el inventario disponible. Comparen $I = 27$ (mediana de ventas observadas) e $I = 75$ (escenario con más existencias). Evalúen 41 precios igualmente espaciados en el intervalo observado.



Corte a $p = 3.25$ USD. El inventario trunca las ventas cuando la demanda supera las existencias.

1. Formulen el margen esperado como integral en u y definan la maximización sobre la malla de precios.

2. Implementen la cuadratura bayesiana del anexo de la página 7, con 6 y 12 nodos. Comparen el margen estimado con `scipy.integrate.quad` y reporten el precio elegido.

3. Grafiquen el margen esperado frente al precio para ambos inventarios, con el máximo de cada curva y una banda de incertidumbre de integración. Comprueben si la banda cubre el valor de referencia en el máximo y expliquen el efecto del inventario.

Briol et al., *Probabilistic Integration* Chicago Booth, Kilts Center, datos de Dominick's

Cuadratura bayesiana para el ejercicio 5

Sea $f_p(u)$ el margen semanal para un precio p y un valor u del choque. Queremos estimar $J(p) = \int_0^1 f_p(u)\,du$ con pocas evaluaciones. Usen un proceso gaussiano de media cero con núcleo

$$s_f^2 k(u,v), \qquad k(u,v) = \exp\!\left(-\frac{(u-v)^2}{2\ell^2}\right), \qquad \ell = 0.20, \quad s_f = 25.$$

El parámetro s_f está en USD por semana. Para $n = 6$ o $n = 12$, tomen los nodos $u_i = i/(n-1)$, $i = 0, \ldots, n-1$, y formen $K_{ij} = k(u_i, u_j)$ y $y_i = f_p(u_i)$. Las integrales del núcleo sin escalar son

$$m_i = \ell\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left[\operatorname{erf}\!\left(\frac{u_i}{\sqrt{2}\ell}\right) + \operatorname{erf}\!\left(\frac{1-u_i}{\sqrt{2}\ell}\right)\right],$$
$$m_0^* = 2\left[\ell\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\operatorname{erf}\!\left(\frac{1}{\sqrt{2}\ell}\right) - \ell^2\left(1 - \exp\!\left(-\frac{1}{2\ell^2}\right)\right)\right].$$

Resuelvan $(K + 10^{-12} I_n)w = m$ con `numpy.linalg.solve`, donde I_n es la matriz identidad. La media y varianza posteriores de la integral, con esa regularización numérica, son

$$\widehat{J}(p) = w^\top y, \qquad v_J = s_f^2(m_0^* - m^\top w).$$

Usen $\widehat{J}(p) \pm 1.96\sqrt{v_J}$ para la banda marginal de cada precio. Esta banda cuantifica la incertidumbre sobre la integral a partir de las evaluaciones disponibles y del núcleo elegido. Mantengan la misma malla de precios y el mismo núcleo al cambiar el número de nodos.

Rúbrica de calificación

Nota grupal sobre 20 puntos

Se aplica la misma rúbrica a cualquiera de los cinco ejercicios. El puntaje de cada criterio se obtiene sumando las evidencias de la tabla. Cada evidencia recibe el puntaje completo si es correcta y suficiente, la mitad si es parcialmente correcta y cero si está ausente o es incorrecta.

Criterio	Evidencia en el video	Máximo
Formulación del modelo	Define las variables y sus unidades (1 punto). Formula el objetivo e indica si se maximiza o minimiza (1 punto). Representa correctamente las restricciones y el dominio (2 puntos).	4
Método y optimalidad	Explica la resolución en Python con pasos reproducibles (2 puntos). Aplica un argumento de optimalidad o comprueba la solución con un método independiente apropiado al problema (2 puntos).	4
Resultados y verificación	Reporta la solución y el valor objetivo de los escenarios pedidos (1 punto). Comprueba la factibilidad e identifica las restricciones activas, cuando corresponda (2 puntos).	3
Intuición geométrica	Representa un conjunto factible o una sección e identifica los ejes o elementos del diagrama (1 punto). Ubica el óptimo y la frontera o decisión relevante (1 punto). Explica cómo la figura permite entender el óptimo o su cambio entre escenarios (1 punto).	3
Interpretación económica	Cuantifica las diferencias entre escenarios (1 punto). Sustenta la decisión económica a partir de los resultados y los supuestos del caso (2 puntos).	3
Presentación del video	Expone con claridad y utiliza apoyos legibles (1 punto). Los cuatro integrantes explican parte del trabajo (1 punto). El video dura como máximo 10 minutos (1 punto).	3
Total		**20**

Los puntos por participación de los cuatro integrantes y por duración se asignan completos cuando se cumple el requisito correspondiente.